

Fonctions logarithmes, exponentielles, puissances

Aperçu

1. Rappel sur les fonctions polynomiales
2. Logarithmes, exponentielles
3. Fonctions puissances
4. Fonctions hyperboliques

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

1.1 Vocabulaire

1.2 Propriétés

1.3 Fonctions puissance n où n est entier

1.4 Fonctions rationnelles

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

1.1 Vocabulaire

1.2 Propriétés

1.3 Fonctions puissance n où n est entier

1.4 Fonctions rationnelles

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 1 Une fonction p définie sur une partie D de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles est une **fonction polynomiale** lorsqu'il existe un entier $n \geq 0$ et des nombres réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que, pour tout $x \in D$, on ait

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n.$$

Lorsque $a_n \neq 0$, alors l'entier n est appelé le **degré** de p .

On note souvent $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$.

E 2

1. L'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est polynomiale de degré 2.
 $x \mapsto x^2 - 2x + 5$
2. L'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est polynomiale de degré 3.
 $x \mapsto x^3 + 5x - 3$
3. L'application $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est polynomiale de degré 1.
 $x \mapsto x$
4. Une fonction polynomiale de degré 0 est une fonction constante *non nulle*, c'est-à-dire, il existe $a_0 \neq 0$ tel que

$$\forall x \in D, p(x) = a_0.$$

5. Par convention, l'application nulle est aussi polynomiale et on dit que son degré est $-\infty$.

D 3

On dit qu'une fonction polynomiale p admet a pour **racine** lorsque $p(a) = 0$.

Retenez pour l'instant qu'une fonction polynomiale de degré n admet au plus n racines.
La démonstration viendra plus tard dans l'année.

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

1.1 Vocabulaire

1.2 Propriétés

1.3 Fonctions puissance n où n est entier

1.4 Fonctions rationnelles

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

P 4 *Les fonctions polynomiales sont continues et dérivables (une infinité de fois) sur $\mathbb{R}$.*

Remarquez que la dérivée d'une fonction polynomiale est polynomiale.

T 5 **Principe d'identification**

Soit I un intervalle véritable, $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_p$ des nombres réels avec $a_n \neq 0$ et $b_p \neq 0$ tels que

$$\forall x \in I, a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = b_0 + b_1x + \dots + b_px^p.$$

Alors $n = p$ et $a_i = b_i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Ce théorème justifie *a posteriori* la définition de degré d'une fonction polynomiale.

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

1.1 Vocabulaire

1.2 Propriétés

1.3 Fonctions puissance n où n est entier

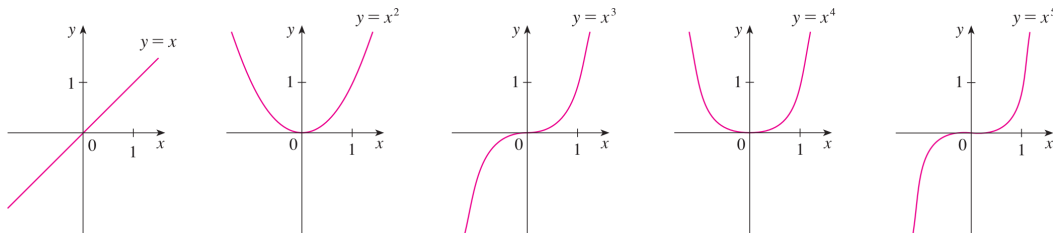
1.4 Fonctions rationnelles

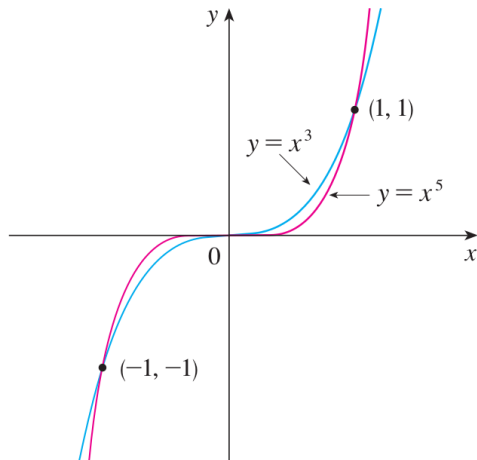
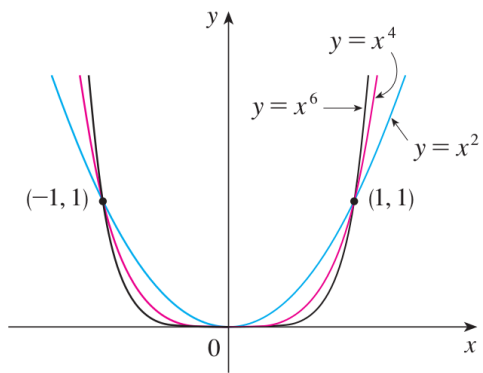
2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

Ci-dessous sont représentés les courbes de $x \mapsto x^n$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 5$.





1. Rappel sur les fonctions polynomiales

1.1 Vocabulaire

1.2 Propriétés

1.3 Fonctions puissance n où n est entier

1.4 Fonctions rationnelles

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 6 Une fonction **rationnelle** est le quotient de deux fonctions polynomiales.

E 7 1. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonctions rationnelle.

$$x \mapsto \frac{2x^9 - x^2}{3 + x^8}$$

2. Toute fonction polynomiale est *a fortiori* une fonction rationnelle.

P 8

1. Soit p et q deux fonctions polynomiales sur $\mathbb{R}$.
La fonction rationnelle $f = \frac{p}{q}$ est définie sur $\mathbb{R}$ privé de l'ensemble des racines de q .
2. Les fonctions rationnelles sont continues et infiniment dérivables sur leur ensemble de définition.
3. La dérivée d'une fonction rationnelle est une fonction rationnelle.

E 9 La fonction rationnelle définie par

$$f(x) = \frac{6x^3 - x}{x^2 - 1}$$

est définie et infiniment dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

2.1 Logarithme népérien

2.2 Exponentielle népérienne

2.3 Exponentielle de base a

2.4 Logarithme de base a

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

E 10 Résolution de l'équation fonctionnelle

$$\forall (x, y) \in]0, +\infty[^2, f(x \times y) = f(x) + f(y).$$

où $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable.

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

2.1 Logarithme népérien

2.2 Exponentielle népérienne

2.3 Exponentielle de base a

2.4 Logarithme de base a

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 11 Le **logarithme népérien** (ou logarithme naturel) est l'unique primitive de la fonction $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1. En d'autre termes

$$\begin{aligned} \ln : \mathbb{R}_+^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \int_1^x \frac{dt}{t} \end{aligned} .$$

- P 12**
1. *Le logarithme est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$.*
 2. *La fonction $x \mapsto \ln|x|$ est une primitive de $x \mapsto x^{-1}$ sur $\mathbb{R}^*$.*

C 13

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \quad \text{ou encore} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

P 14 On a pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$,

1. $\ln(1) = 0$.

2. $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.

3. $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$.

4. $\ln(1/x) = -\ln x$.

Démonstration. Voici une démonstration alternative de la seconde propriété. Celle-ci requiert de savoir faire un changement de variable dans une intégrale (ici $u = xt$).



P 15 *Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, on a*

$$\ln(x^n) = n \ln(x).$$

P 16 *La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et*

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

La fonction $\ln$ étant continue, elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}_+^$ sur $\mathbb{R}$.*

L'axe des ordonnées est donc asymptote à la courbe représentative de $\ln$.

R L'injectivité du logarithme nous permet d'écrire

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) = \ln(y) \iff x = y.$$

P 17 Pour tout $x \in]-1, +\infty[$,

$$\ln(1+x) \leq x.$$

P 18 La courbe représentative de $\ln$ présente une branche parabolique horizontale au voisinage de $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Plus généralement, on a pour tout $\alpha > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0.$$

On dit que le logarithme est négligeable par rapport aux puissances au voisinage de $+\infty$.

Ce résultat reste valable, même avec $\alpha \in]0, +\infty[$.

C 19

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0.$$

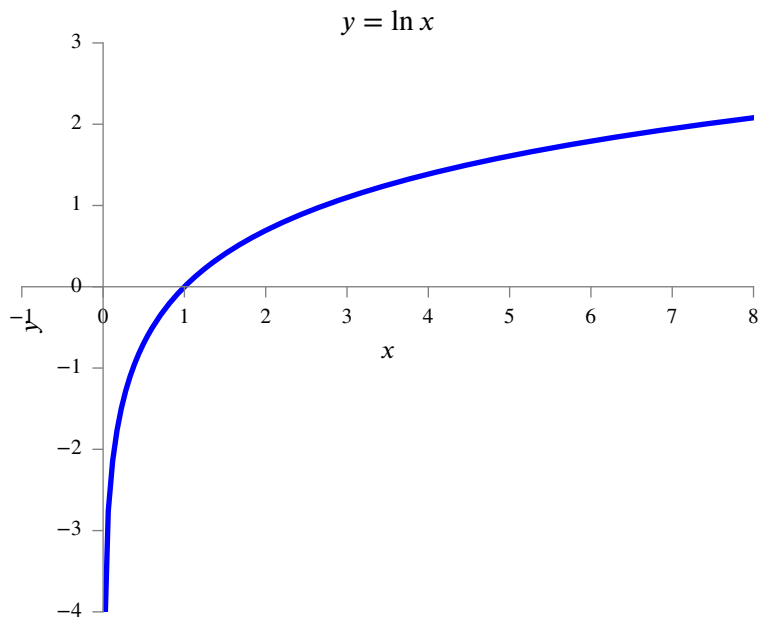


Figure: Logarithme népérien

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

2.1 Logarithme népérien

2.2 Exponentielle népérienne

2.3 Exponentielle de base a

2.4 Logarithme de base a

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 20 et proposition

Le logarithme réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$. Sa bijection réciproque est appelée exponentielle et notée

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$$

Ainsi

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(\exp(x)) = x,$
2. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \exp(\ln x) = x,$
3. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exp(x) = \exp(y) \iff x = y.$

T 21 Résoudre l'équation $\exp(5 - 3x) = 10$.

P 22 *Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a*

1. $\exp(0) = 1.$

2. $\exp(x + y) = (\exp x)(\exp y).$

3. $\exp(x - y) = \frac{\exp x}{\exp y}.$

4. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}.$

P 23 *L'exponentielle est strictement croissante et dérivable sur $\mathbb{R}$ (et même de classe $\mathcal{C}^\infty$) et*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp'(x) = \exp(x).$$

De plus,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp x = +\infty.$$

L'axe des abscisse est donc asymptote à la courbe représentative de $\exp$ au voisinage de $-\infty$:

P 24 Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\exp(x) \geq 1 + x.$$

P 25 La courbe représentative de $\exp$ présente une branche parabolique verticale au voisinage de $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp x}{x} = +\infty.$$

Plus généralement, on a pour tout $\alpha > 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp x}{x^\alpha} = +\infty.$$

On dit que les puissances sont négligeables par rapport à l'exponentielle au voisinage de $+\infty$.

Ce résultat reste valable, même avec $\alpha \in]0, +\infty[$.

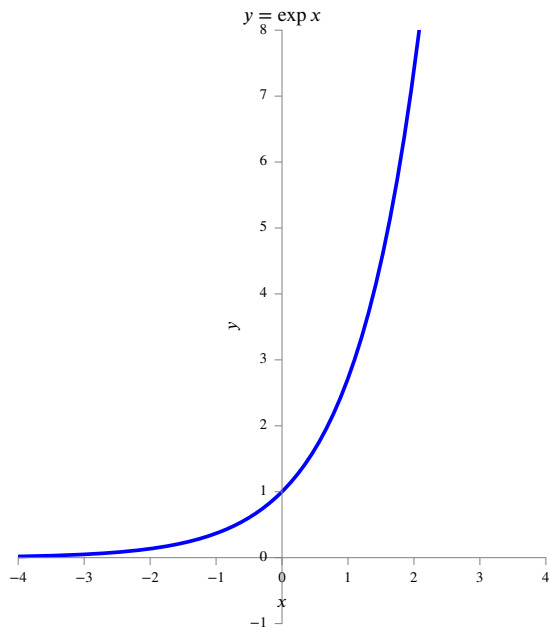


Figure: Exponentielle népérienne

T 26 Donner l'ensemble de définition de la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{2} \exp(-x) - 1$. Tracer sa courbe et expliciter son image $\text{Im}(g)$.

- T 27**
1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{(\ln x)^{2305}} =$
 2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x =$
 3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^3 x^7 e^{-10x} =$

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

2.1 Logarithme népérien

2.2 Exponentielle népérienne

2.3 Exponentielle de base a

2.4 Logarithme de base a

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 28 Exponentielle de base a

Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$\begin{aligned}\exp_a : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \exp(x \ln a)\end{aligned}$$

L 29 À ne pas retenir

Pour tout $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

1. $\exp_a(0) = 1.$

2. $\ln(\exp_a(x)) = x \ln a.$

3. $\exp_a(x + y) = \exp_a(x) \exp_a(y).$

4. $\exp_a(xy) = \exp_{\exp_a(x)}(y).$

5. $\exp_a(-x) = \frac{1}{\exp_a(x)} = \exp_{1/a}(x).$

6. $\exp_{ab}(x) = \exp_a(x) \exp_b(x).$

7. $\exp_{a/b}(x) = \frac{\exp_a(x)}{\exp_b(x)}.$

L 30 À ne pas retenir

Si $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}$, on a $\exp_a(n) = a^n$.

Ce lemme légitime la notation sous forme de puissance.

D 31 Extension de la notation puissance

Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on note

$$a^x = \exp_a(x) = \exp(x \ln a).$$

Le réel a^x se lit « a puissance x ».

Le lemme 29 montre que les règles de calcul déjà connues pour des exposants entiers (et même rationnel) s'étendent au cas d'exposants réels.

P 32 Pour tout $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

1. $a^0 = 1$.

2. $\ln(a^x) = x \ln a$.

3. $a^{x+y} = a^x a^y$.

4. $(a^x)^y = a^{xy}$.

5. $a^{-x} = \frac{1}{a^x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$.

6. $(ab)^x = a^x b^x$.

7. $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$.

T 33 Résoudre l'équation

$$2^x + 6 \times 2^{-x} = 5. \quad (1)$$

P 34 Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $\exp_a : x \mapsto a^x$ est dérivable et on a

$$\exp'_a(x) = \frac{da^x}{dx} = (\ln a)a^x$$

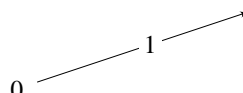
De plus $x \mapsto a^x$ est strictement croissante si $a > 1$ et strictement décroissante si $0 < a < 1$ et on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0 & a > 1 \\ +\infty & 0 < a < 1 \end{cases} \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} +\infty & a > 1 \\ 0 & 0 < a < 1 \end{cases}$$

Démonstration. Étude à faire en exercice ??.



Figure: Fonctions exponentielles de base $a > 1$: $x \mapsto a^x$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\exp'_a(x)$	+	$\ln a$	+
$\exp_a(x)$			

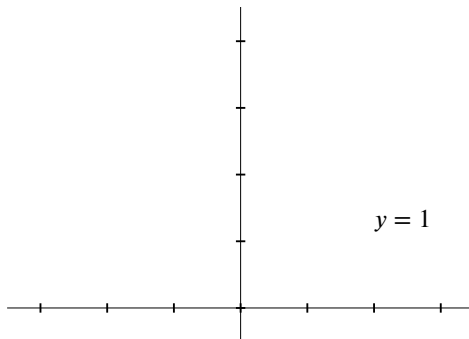
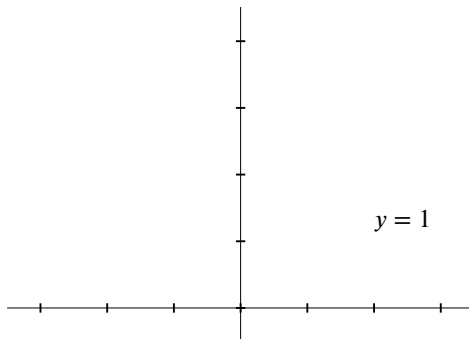
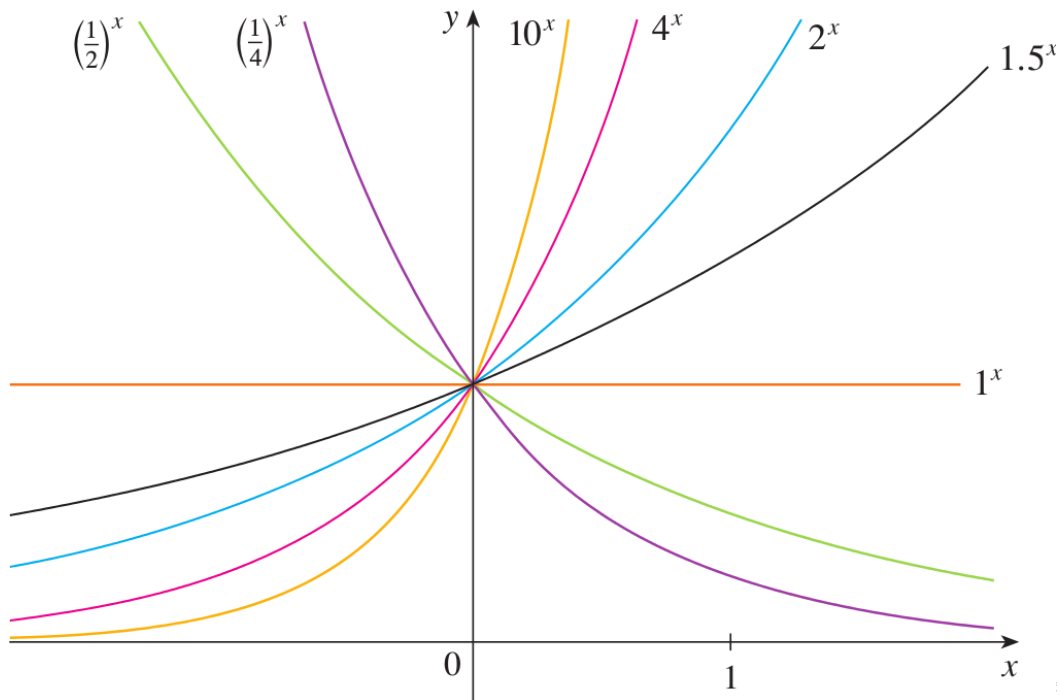


Figure: Fonctions exponentielles de base $a < 1$: $x \mapsto a^x$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\exp'_a(x)$	$-$	$\ln a$	$-$
$\exp_a(x)$	$+\infty$	1	0





D 35 La **constante de Néper** est le réel défini par $e = \exp(1)$ ou de manière équivalente par $\ln e = 1$. On dit encore que e est la base du logarithme népérien. Avec cette définition, on a donc $\exp_e = \exp$ et on peut donc écrire

$$\exp x = e^x.$$

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

2.1 Logarithme népérien

2.2 Exponentielle népérienne

2.3 Exponentielle de base a

2.4 Logarithme de base a

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 36 Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Pour tout $x > 0$, on note

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

L'application $\log_a$ est le **logarithme de base a** .

- E 37**
1. En particulier $\log_e = \ln$.
 2. On utilise $\log_{10}$, appelé logarithme décimal et noté simplement $\log$, en physique et en chimie.
 3. La fonction $\log_2$ (logarithme en base 2) est très utilisée en informatique.

D 36 Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Pour tout $x > 0$, on note

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

L'application $\log_a$ est le **logarithme de base a** .

P 38 Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Alors $\log_a$ est la bijection réciproque de $\exp_a$.

On a donc pour tout $x > 0$ et tout $y \in \mathbb{R}$,

$$a^y = x \iff y \ln a = \ln x \iff y = \frac{\ln x}{\ln a} \iff y = \log_a(x).$$

D 36 Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. Pour tout $x > 0$, on note

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

L'application $\log_a$ est le **logarithme de base a** .

T 39 Combien de chiffres comporte l'écriture décimale de 4444^{4444} ?

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

D 40 Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle **fonction puissance** d'exposant α l'application

$$\begin{aligned} \varphi_\alpha :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)} \end{aligned} .$$

Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, on retrouve les fonctions puissances déjà connues.

T 41 Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est définie et dérivable (donc continue) sur $\mathbb{R}_+^*$. Sa dérivée est la fonction

$$\varphi'_\alpha : x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}.$$

2. Limites en 0 et $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ +\infty & \alpha < 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \alpha > 0 \\ 1 & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha < 0 \end{cases}$$

3. Si $\alpha \neq 0$, la fonction $x \mapsto x^\alpha$ réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Sa bijection réciproque est la fonction $x \mapsto x^{\frac{1}{\alpha}}$.
4. Positions relatives. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha \leq \beta$, alors

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, 1], x^\beta &\leq x^\alpha; \\ \forall x \in [1, +\infty[, x^\alpha &\leq x^\beta. \end{aligned}$$

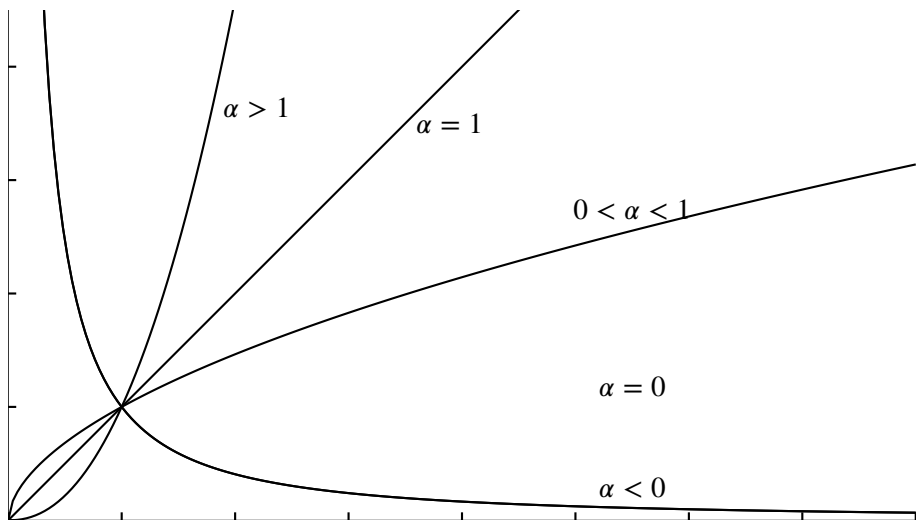


Figure: Fonctions puissances et positions relatives

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

4.1 Les fonctions ch et sh

4.2 La fonction th

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

4.1 Les fonctions ch et sh

4.2 La fonction th

D 42 On définit les fonctions **sinus hyperbolique** et **cosinus hyperbolique** par

$$\begin{array}{ll} \text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & \text{et} \quad \text{ch} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} & x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{array}$$

- P 43**
1. $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch } x \geq 1.$
 2. $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch } x + \text{sh } x = e^x$ et $\text{ch } x - \text{sh } x = e^{-x}.$
 3. $\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh } x < \frac{e^x}{2} < \text{ch } x.$
 4. $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x = 1.$

P 44

1. La fonction sh est impaire et la fonction ch est paire.
2. Les fonctions ch et sh sont dérivables (donc continues) sur $\mathbb{R}$ et

$$\text{sh}' = \text{ch} \quad \text{et} \quad \text{ch}' = \text{sh}$$

3.

$$\lim_{-\infty} \text{sh} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{+\infty} \text{sh} = +\infty$$

$$\lim_{-\infty} \text{ch} = \lim_{+\infty} \text{ch} = +\infty$$

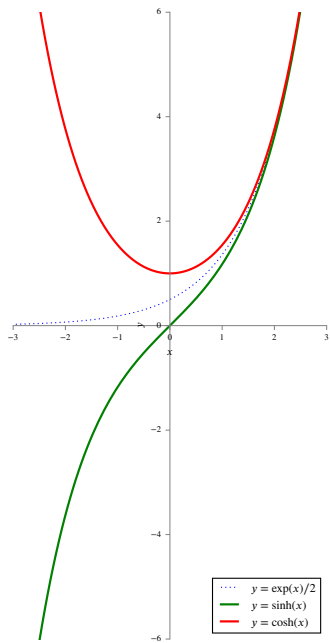


Figure: Sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique

1. Rappel sur les fonctions polynomiales

2. Logarithmes, exponentielles

3. Fonctions puissances

4. Fonctions hyperboliques

4.1 Les fonctions ch et sh

4.2 La fonction th

D 45 On définit la fonction **tangente hyperbolique** par

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\rightarrow]-1, 1[\\ x &\mapsto \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}. \end{aligned}$$

P 46

1. La fonction th est impaire.
2. La fonction th est dérivable (donc continue) sur $\mathbb{R}$, strictement croissante et on a

$$\text{th}' = \frac{1}{\text{ch}^2} = 1 - \text{th}^2.$$

3. $\lim_{-\infty} \text{th} = -1$ et $\lim_{+\infty} \text{th} = +1$.

Figure: Tangente hyperbolique

